

Laboratorio 5

Gabriel Jaime Duarte López y Camilo José Cifuentes Garzón

9 de noviembre de 2025

Resumen General

En este laboratorio se abordaron tres problemas distintos que permiten comprender el funcionamiento de los algoritmos heurísticos, voraces y adversariales. Cada uno de ellos ilustra cómo las decisiones locales, aunque parezcan óptimas, no siempre garantizan el mejor resultado global.

Punto 1: Organizando Varias Sillas (Hill Climbing)

Objetivo

Visualizar cómo pequeñas modificaciones locales pueden mejorar (o no) una solución inicial mediante el uso del algoritmo *Hill Climbing*.

Descripción

Se tienen 6 personas y 6 sillas. Cada persona tiene una “satisfacción” determinada por con quién se sienta al lado. Se busca una disposición de personas que maximice la satisfacción total, modificando de a dos personas por turno.

Resultados

Matriz de satisfacción utilizada:

```
[0, 1, 10, 9, 8, 3]
[1, 0, 10, 5, 7, 5]
[0, 0, 0, 6, 4, 1]
[9, 1, 2, 0, 1, 4]
[8, 9, 5, 8, 0, 5]
[9, 2, 5, 10, 5, 0]
```

Mejor disposición encontrada:

```
[0, 4, 1, 2, 5, 3]
```

Satisfacción total obtenida:

80

Análisis

El algoritmo *Hill Climbing* parte de una disposición aleatoria e intercambia posiciones para mejorar la satisfacción total. En este caso, el resultado demuestra que es posible alcanzar una buena solución, pero no necesariamente la óptima global, ya que el método puede quedarse atrapado en máximos locales.

Punto 2: Problema del Cambio de Monedas (Algoritmo Voraz)

Objetivo

Introducir el concepto de equilibrio y mostrar cómo un algoritmo voraz puede no siempre garantizar el mínimo número de monedas, aunque funcione bien con conjuntos de monedas regulares.

Descripción

Se debe dar cambio de \$63 usando monedas de 50, 20, 10, 5 y 1. El algoritmo siempre elige la moneda más grande posible en cada paso.

Resultados

Monto a cambiar: \$63

Monedas disponibles: [50, 20, 10, 5, 1]

Monedas seleccionadas: [50, 10, 1, 1, 1]

Total de monedas usadas: 5

Análisis

El algoritmo voraz selecciona siempre la mayor denominación disponible que no exceda el monto restante. En este caso, la solución es eficiente y correcta, ya que el sistema monetario utilizado es canónico (la estrategia voraz produce la cantidad mínima de monedas). Sin embargo, en sistemas no canónicos, esta estrategia puede fallar.

Punto 3: Juego de Piedra, Papel o Tijera (Algoritmos Adversariales)

Objetivo

Mostrar cómo la estrategia de “tomar siempre la mejor opción inmediata” no necesariamente lleva a una solución óptima cuando hay un oponente racional.

Descripción

Se diseña un algoritmo que decide la jugada óptima de piedra, papel o tijera, asumiendo que el oponente también juega racionalmente, tratando de anticipar la jugada del jugador.

Resultados de la Simulación

Ronda 1: Jugador → tijera, Oponente → piedra → pierde
Ronda 2: Jugador → papel, Oponente → tijera → pierde
Ronda 3: Jugador → piedra, Oponente → papel → pierde
Ronda 4: Jugador → tijera, Oponente → piedra → pierde
Ronda 5: Jugador → papel, Oponente → tijera → pierde
Ronda 6: Jugador → piedra, Oponente → papel → pierde
Ronda 7: Jugador → tijera, Oponente → piedra → pierde
Ronda 8: Jugador → papel, Oponente → tijera → pierde
Ronda 9: Jugador → piedra, Oponente → papel → pierde
Ronda 10: Jugador → tijera, Oponente → piedra → pierde

Resumen final:

Ganadas: 0, Perdidas: 10, Empates: 0

Análisis

El jugador usa una estrategia voraz, respondiendo con base en el último resultado. El oponente, al jugar racionalmente, predice este comportamiento y lo contrarresta. Esto demuestra que las estrategias “greedy” no son efectivas en entornos competitivos, donde anticipar las jugadas del rival es clave para alcanzar el equilibrio.

Conclusión General

Los tres ejercicios demuestran diferentes escenarios donde la toma de decisiones localmente óptima puede llevar o no al resultado globalmente óptimo. *Hill Climbing* puede estancarse en máximos locales, el método voraz funciona en contextos estructurados como el cambio de monedas, y los juegos adversariales muestran que la racionalidad del oponente invalida estrategias simples. Estos experimentos permiten entender mejor cómo aplicar heurísticas y estrategias adaptativas en la resolución de problemas reales.